

Multi-DICOMviewer 使い方説明書

研究・教育用のマルチモダリティ DICOM ビューアです。**XA アンギオ（心臓カテーテルのシネ）、心臓 CT（CCTA）、IVUS、その他（US/NM/OCT/OFDI 等）の DICOM を表示・計測・書き出し**できます。

⚠ 本ソフトは医療機器ではありません。 研究・教育目的のみで、臨床診断には使用しないでください。

対応バージョン: 1.2.0 時点の機能で記載しています。

目次

1. 起動方法
 2. 画面構成
 3. データの読み込み
 4. スタディブラウザ
 5. 画面レイアウト
 6. アンギオ / IVUS ビューワ
 7. CT ビューワ
 8. ツールメニュー（解析機能）
 9. 書き出し（エクスポート）
 10. キーボードショートカット早見表
 11. トラブルシューティング
-

1. 起動方法

Windows

配布zip（`Multi-DicomViewer-windows.zip`）を展開し、`Multi-DicomViewer.exe` をダブルクリックします。

macOS

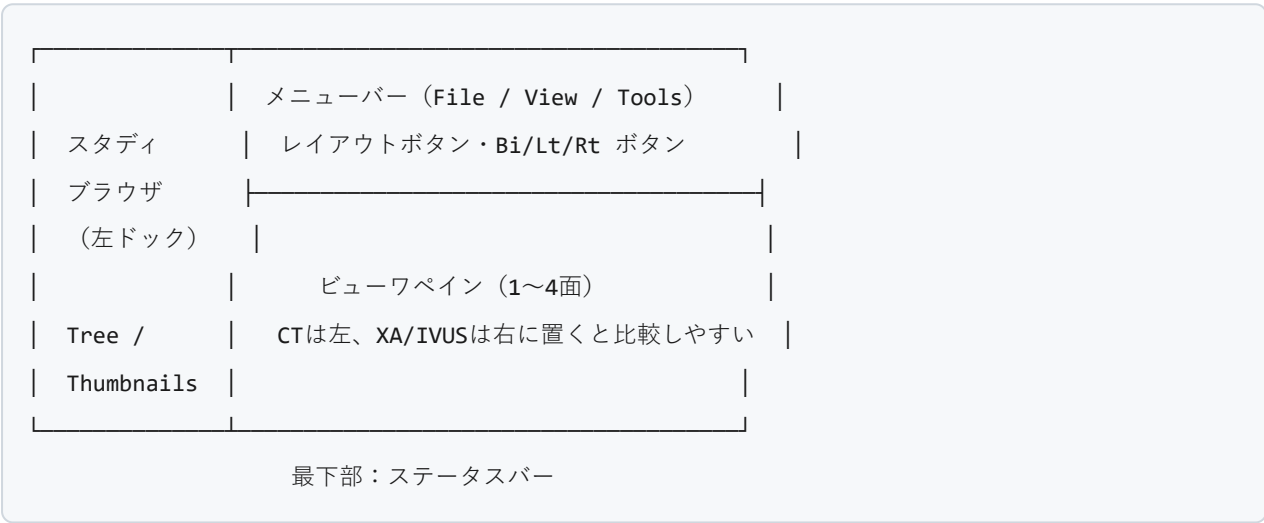
配布zip（`Multi-DicomViewer-macos.zip`）を展開し、`Multi-DicomViewer.app` を「アプリケーション」へ移動します。

初回のみ、アプリは未署名のため Gatekeeper にブロックされます。ターミナルで次の1行をコピー & ペーストして実行してから起動してください（ドラッグ&ドロップ不可、コピペで実行）：

```
{ find /Applications ~/Applications ~/Downloads -maxdepth 2 -name "Multi-DicomViewer.app" -pri
```

以降は通常どおりダブルクリックで起動します。

2. 画面構成



- **左のスタディブラウザ:** 患者 ▶ スタディ ▶ シリーズの一覧。
- **右のビューワペイン:** シリーズを表示。レイアウトで1~4面に分割可能。
- 同じ患者の **CT と XA を左右に並べて対比** できるのが本アプリの特徴です。

3. データの読み込み

- **メニュー:** File ▶ Open DICOM folder… (Ctrl+O) でフォルダを選択。サブフォルダも再帰的にスキャンします。
- フォルダを **ビューワ領域へドラッグ&ドロップ** しても読み込めます。
- 起動時にフォルダパスを引数で渡すこともできます (コマンドライン起動時)。
- **File ▶ Clear viewers:** 表示中のビューワをクリア。

読み込み後、ブラウザに 患者 ▶ スタディ ▶ シリーズ がツリー表示されます。

4. スタディブラウザ

表示の切り替え

- 📁 **Tree**: 患者/スタディ/シリーズのツリー表示（日時・シリーズ番号・種別・画像数・説明・ファイルパス）。
- 🖼️ **Thumbnails**: 選択中スタディのシリーズをサムネイル表示。右下のスライダーでサムネイルサイズを変更。
- Tree と Thumbnails は選択が連動します。

マーク・表示

- 患者名の横の *** CT+XA**: その患者が CT と XA の両方を持つ目印。
- スタディは **モダリティ種別ごとに別ノード**で表示されます（同じ検査日でも XA と OT は別行）。
- 列ヘッダ（Date/Time・Series No・Instance No・Images）クリックで、**選択中スタディのみ**並べ替え。

ボタン

- **Anonymous**: 患者名・ID・日付など個人情報を画面上で伏せ字表示（ファイルは変更されません。メニュー **View ▶ Anonymize** / **Ctrl+Shift+A** と同じ）。
- **DICOM Info**: 画像上の DICOM タグ文字オーバーレイの表示/非表示。

操作

- シリーズをクリック → アクティブなペインに表示。
- スタディ行をクリック → そのスタディで**最後に見ていたシリーズ**を再表示（無ければ先頭）。
- シリーズを **ペインヘドラッグ&ドロップ** → そのペインに表示。
- **右クリックメニュー**:
 - **Export (DICOM)**: 元の .dcm を無劣化コピー。
 - **Export (MP4)**: シネを MP4 に書き出し（ビットレート/FPS 指定可）。
 - **Close**: シリーズ一覧を畳む。
 - **Delete (remove from list)**: 一覧から除外（ファイルは削除されません）。
 - **Ctrl / Shift** + クリックで複数選択 → まとめて書き出し/削除。

5. 画面レイアウト

上部のレイアウトボタンでペイン数を切り替えます:

ボタン	構成
1×1	1面（全画面）
1×2	横2面
2×1	縦2面（各行フル幅）
2×2	4面

- **Bi / Lt / Rt ボタン:** バイプレーン XA や2面 CT の表示切替。
- **Bi:** 両方表示（1×1・2×1 ではバイプレーンを Front+Lateral 並べて表示）
- **Lt:** 左（プレーン0）のみ
- **Rt:** 右（プレーン1）のみ
- ペインのタイトル部を **ドラッグして他ペインと位置入れ替え** が可能です。

6. アンギオ / IVUS ビューワ

XA（アンギオ・シネ）と IVUS は共通の操作系です。

6-1. シリーズ送り（上段ツールバー）

- **◀ First / ◀ Prev (A) / Next (F) ▶ / Last ▶▶:** 同一モダリティ内のシリーズ移動。

6-2. 再生（トランスポート）

- **▶ Play / ⏸ Pause:** シネ再生・一時停止。
- **シークバー:** フレーム位置の移動。つまみは「白丸+大きい青ドット」。
- **fps:** 再生速度（フレーム/秒）。
- **XXX/XXX（フレーム数表示）:** 現在/総フレーム。クリックで再生範囲を全域にリセット。

再生範囲（開始点・終了点）

- シークバーの上に、青い下向き三角マーカー2つ（開始点・終了点）があります。
- ドラッグで範囲を指定すると:
- **再生・シーク（つまみ移動）** がその範囲内に制限されます。
- **MP4 書き出し** がその範囲のみになります（DICOM 書き出しは仕様上つねに全フレーム）。
- **フレーム数表示をクリック** すると範囲が全域に戻ります。

6-3. ウィンドウ/レベル（W/L）

- 下段の **W（幅）・L（レベル）** スライダーで濃淡を調整。つまみは「白丸+小さい青ドット」。
- カラー画像（RGB シネ）では W/L は無効です。

6-4. 心電図（ECG）表示 — **W** キー

- **W** キーで、画像の下に **心電図波形ストリップ** を表示/非表示。
- DICOM の Waveform Sequence または レガシー Curve Data から波形を読み取り、**再生フレームに同期した黄色いカーソル**が動きます。
- 波形を含まないシリーズでは表示されず、「心電図データはありません」と通知します。

6-5. 計測ツール

-  **Measure** をオンにすると計測バーが出ます: **Line（距離） / Polyline / Ellipse / Polygon / Angle（角度） / Clear**。
- 左クリックで点追加、Polyline/Polygon は**右クリックで確定**。
- **ImagerPixelSpacing** を持つシネは **mm 表示**、無ければ **ピクセル表示**。
- **Measure History**: そのスタディの計測履歴を表示。

6-6. 拡大（ズーム）

-  + /  -: クリックした点を中心に拡大/縮小（×1.1 / ×0.9）。 **1** で元に戻す。
- キー: **Z**（拡大） / **Shift+Z**（縮小）。

6-7. DICOM タグ表示

- **DICOM Tags**…: 画像に重なる DICOM タグ項目を選択。上のスライダーで文字サイズ調整（全ビューワ共通）。
- **Q** キーでオーバーレイの表示/非表示。

6-8. IVUS 長軸（ロングアクシス） — **V** キー

- **V** キー、または **Long View** ボタンで、断面像の下に**長軸（縦切り）**画像を表示。
- 通常の横方向ドラッグで長軸画像の**幅のみ**を拡大/縮小（高さは枠に自動フィット）。
- **Shift+縦方向ドラッグ**で回転（カテテル軸まわり）。
- 断面像上の**回転中心マーカー**をドラッグして、各フレームの中心を指定（キーフレーム）。
- **◀ Center / Center ▶**: 中心を設定したフレーム間をジャンプ。
- **Clear Centers**: その面の手動中心をすべて消去。
- 長軸画像も右クリックで静止画書き出し可能。

6-9. 静止画書き出し

- 画像上で**右クリック** → PNG / JPEG / TIFF で保存（計測線やタグ文字も含めた表示のまま = WYSIWYG）。
-

7. CT ビューワ

CT は直交/斜め MPR（多断面再構成）で表示します（Windows は VTK、macOS は pygfx/Metal）。

7-1. 表示

- 軸位・冠状・矢状などの **2面 MPR** + クロスヘア連動。
- 各面のスライススライダーでスライス送り。
- 画像を**ダブルクリック**でその位置に再センタリング。

7-2. ツール（ツールバー or ショートカット）

マウス操作のモードを切り替えます：

キー	ツール	機能
Z	ZOOM	拡大縮小
V	MOVE	移動（パン） / クロスヘア移動
R	ROTATE	斜め断面の回転
S	SPIN	面内回転
G	PAGING	スライス送り
T	THICK	スラブ厚（厚み付き MIP）の変更
W	WL	ウィンドウ/レベル調整
C	（色）	HU カラーマップの ON/OFF

- **HU プリセット**: 冠動脈 / 縦隔 / 肺 / 骨 などのウィンドウ/レベルを切り替え可能。
- **計測**: Line / Polyline / Ellipse / Polygon / Angle（XA/IVUS と共通の計測モデル、Measure History に記録）。
- **Q** キーで DICOM タグオーバーレイの表示/非表示。

7-3. macOS 固有 — スラブ表示の高解像度化

- スラブ（厚み付き）MPR は、操作中（ドラッグ/回転/ホイール送り）は**低品質**で滑らかに描画し、止めると自動で高品質に戻ります。
- もし粗いままの場合：
- **右クリックのシングル** = 静止画書き出し
- **右クリックのダブル** = 高解像度（フル品質）に再構築
- （Windows 版はつねにフル品質のため、この区別はありません）

8. ツールメニュー（解析機能）

メニュー **Tools** から各解析を開きます。

- **MultiSync IVUS viewer**…: 複数ペインの IVUS を**同期シークバー**で並べて再生・比較。同期ポイント設定、高品質 MP4 書き出しに対応（1×2 / 2×1 / 2×2 レイアウトで利用可）。
- **Rupture-Predictor**…: 伸展比（stretch-ratio）ベースの解析ツール（ネイティブ版）。
- **Orthogonal-View**…: アクティブな XA 画像でベクトルを指定すると、それに**直交する視野の C アーム角度**（LAO/RAO・CRA/CAU）を算出（C アーム角度を持つ XA 表示時に利用可）。
- **Coaxial Eval**…: 2つ以上のアンギオ視野で同じ血管上にラベル付きの線（GC / proxLAD など）を引き、**3次元の GC-血管角度**を算出（C アーム角度を持つ XA 表示時に利用可）。

9. 書き出し（エクスポート）

種類	操作	内容
DICOM	ブラウザで右クリック ▶ Export (DICOM)	元 .dcm を無劣化コピー。ファイル名は選んだフィールドから生成。 つねに全フレーム 。
MP4	ブラウザで右クリック ▶ Export (MP4)	シネを MP4 に。ビットレート/FPS 指定可。 再生範囲マーカーで絞った範囲のみ 書き出し。
静止画	画像上で右クリック ▶ 形式選択	PNG / JPEG / TIFF。表示そのまま（計測・タグ込み）。

- DICOM タグオーバーレイの設定は **View ▶ Export/Import DICOM tag overlay settings**… で保存・読み込みできます。

10. キーボードショートカット早見表

共通 / メニュー

キー	機能
Ctrl+O	DICOM フォルダを開く
Ctrl+Q	終了
Ctrl+Shift+A	匿名化 ON/OFF
Q（または Ctrl+H）	DICOM タグオーバーレイ表示/非表示

アンギオ / IVUS（シネ表示中）

キー	機能
F / A	次 / 前のシリーズ
Home / End	最初 / 最後のシリーズ
T または R	1コマ進む
E	1コマ戻る
D	再生 / 2倍速トグル（停止中は1倍速で再生開始）
S	停止
W	心電図ストリップ 表示/非表示
V	IVUS 長軸 表示/非表示（IVUS のみ）
Z / Shift+Z	拡大 / 縮小

CT（CT ペインにフォーカス時）

キー	ツール
Z ZOOM / V MOVE / R ROTATE / S SPIN	マウス操作モード
G PAGING / T THICK / W WL / C 色	スライス送り/スラブ厚/WL/カラー

日本語 IME がオンでもショートカットは効きます（QShortcut で実装）。

11. トラブルシューティング

Windows: 展開後に exe が消える / 起動できない

- ウイルス対策ソフト（Windows Defender や ウィルスバスター等）が、署名のない実行ファイルを誤検知して隔離することがあります。アプリ自体は無害です。
- 対処: ウィルス対策ソフトの例外（除外）設定にアプリのフォルダ（Multi-DicomViewer フォルダ）を追加し、zip を展開し直してください。
- 恒久対策として、各社への誤検知の再評価依頼（無料）も可能です。

macOS: 「壊れている/開発元を確認できない」で開けない

- 上記 1. 起動方法 の xattr コマンドを1回実行してください。

CT が表示されない

- CT 描画には依存ライブラリ（Windows: VTK / macOS: pygfx）が必要です。配布ビルドには同梱済みです。CT ペインにエラーが出る場合はその内容を確認してください。
-

ライセンス・注意

- 本ソフトは **GNU General Public License v3.0** で提供されます（PyQt6 が GPL のため）。
 - **医療機器ではありません。** 研究・教育用途のみ。臨床診断には使用しないでください。
 - 同梱コンポーネントのライセンスは `THIRD-PARTY-NOTICES.md` を参照してください。
-

各バージョンの変更点は [CHANGELOG.md](#) を参照してください。